

Plan de Estudios y Migración SQL: Geología

Este documento detalla la estructura curricular para el **Bachillerato y Licenciatura en Geología (Plan de 1994)** de la Universidad de Costa Rica (UCR) y contiene el correspondiente script de migración SQL optimizado para el motor PostgreSQL 17 de Supabase.

1. Información General del Programa

Atributo	Detalle
Código de Carrera	210301
Nombre Completo	Bachillerato y Licenciatura en Geología
Plan de Estudios	Plan 2 (Plan de 1994)
Énfasis	Bloque Común (no posee énfasis)
Total de Créditos	169 créditos

2. Script SQL de Migración (Catálogo de Cursos)

El identificador único asignado para esta carrera en el sistema es 'geologia'. El script registra de forma secuencial las asignaturas de los 14 ciclos (incluyendo los bloques de Trabajo Final de Graduación y las asignaturas de los bloques optativos oficiales 172, 173 y 174).

```
-- =====
-- SCRIPT DE MIGRACIÓN: Bachillerato y Licenciatura en Geología (Plan 2)
-- ID de Carrera: 'geologia' | Créditos Totales: 169
-- =====

INSERT INTO public.courses_catalog (carrera_id, codigo, nombre, creditos, nivel, requisitos)
VALUES
-- I CICLO
('geologia', 'EF-', 'Actividad Deportiva', 0, 1, '{}'),
('geologia', 'EG-I', 'Curso Integrado de Humanidades I', 6, 1, '{}'),
('geologia', 'G0214', 'Geología General', 4, 1, ARRAY['QU0100', 'QU0101']::text[]),
('geologia', 'MA0001', 'Precálculo', 0, 1, '{}'),
('geologia', 'MA1001', 'Cálculo I', 3, 1, ARRAY['MA0001']::text[]),
('geologia', 'QU0100', 'Química General I', 3, 1, '{}'),
```

```

('geologia', 'QU0101', 'Laboratorio de Química General I', 1, 1, ARRAY['QU0100']::text[]),

-- II CICLO
('geologia', 'EG-', 'Curso de Arte', 2, 2, '{}'),
('geologia', 'EG-II', 'Curso Integrado de Humanidades II', 6, 2, ARRAY['EG-I']::text[]),
('geologia', 'FS0210', 'Física General I', 3, 2, ARRAY['MA1001']::text[]),
('geologia', 'FS0211', 'Laboratorio de Física General I', 1, 2, ARRAY['MA1001']::text[]),
('geologia', 'OPT174', 'Bloque Optativo (XS0215 / Cálculo II)', 3, 2, '{}'),
('geologia', 'QU0102', 'Química General II', 3, 2, ARRAY['QU0100', 'QU0101']::text[]),
('geologia', 'QU0103', 'Laboratorio de Química General II', 1, 2, ARRAY['QU0100',
'QU0101']::text[]),

-- III CICLO
('geologia', 'FS0310', 'Física General II', 3, 3, ARRAY['FS0210', 'FS0211',
'OPT174']::text[]),
('geologia', 'FS0311', 'Laboratorio de Física General II', 1, 3, ARRAY['FS0210', 'FS0211',
'OPT174']::text[]),
('geologia', 'G0224', 'Mineralogía General', 3, 3, ARRAY['FS0210', 'FS0211', 'G0214',
'QU0102', 'QU0103']::text[]),
('geologia', 'G3003', 'Dibujo Geológico', 4, 3, ARRAY['FS0210', 'G0214']::text[]),
('geologia', 'G4101', 'Geología Numérica', 3, 3, ARRAY['FS0210', 'G0214',
'OPT174']::text[]),
('geologia', 'RP-1', 'Repertorio', 3, 3, '{}'),

-- IV CICLO
('geologia', 'G0034', 'Mineralogía Óptica', 4, 4, ARRAY['FS0310', 'G0224']::text[]),
('geologia', 'G0316', 'Geomorfología', 4, 4, ARRAY['G3003', 'G4101']::text[]),
('geologia', 'G0419', 'Paleontología General', 4, 4, ARRAY['G0224']::text[]),
('geologia', 'OPT172', 'Bloque Optativo (I)', 3, 4, '{}'),
('geologia', 'SR-I', 'Seminario de Realidad Nacional I', 2, 4, ARRAY['EG-II']::text[]),

-- V CICLO
('geologia', 'G0032', 'Geotecnia Introductiva', 4, 5, ARRAY['FS0310', 'G0316']::text[]),
('geologia', 'G4112', 'Hidrogeología', 3, 5, ARRAY['FS0310', 'G0316']::text[]),
('geologia', 'G4115', 'Petrografía de Rocas Ígneas y Metamórficas', 4, 5, ARRAY['FS0310',
'G0034']::text[]),
('geologia', 'G4214', 'Geología de Campo I', 4, 5, ARRAY['FS0310', 'G0034', 'G0316',
'G0419']::text[]),
('geologia', 'SR-II', 'Seminario de Realidad Nacional II', 2, 5, ARRAY['SR-I']::text[]),

-- VI CICLO
('geologia', 'G0018', 'Geoquímica Introductiva', 3, 6, ARRAY['G4115', 'G4214']::text[]),
('geologia', 'G0411', 'Yacimientos Minerales', 3, 6, ARRAY['G4115', 'G4214']::text[]),
('geologia', 'G4110', 'Geología Estructural', 4, 6, ARRAY['G0032', 'G4214']::text[]),
('geologia', 'G4121', 'Percepción Remota', 4, 6, ARRAY['G4214']::text[]),
('geologia', 'G4222', 'Petrografía de Rocas Sedimentarias', 3, 6, ARRAY['G0419',
'G4115']::text[]),

-- VII CICLO (Verano / Vacacional)
('geologia', 'G4116', 'Práctica Geológica', 3, 7, ARRAY['G0032', 'G4112', 'G4115',
'G4214']::text[]),

-- VIII CICLO
('geologia', 'G4113', 'Estratigrafía', 3, 8, ARRAY['G4222']::text[]),

```

```

('geologia', 'G4120', 'Sedimentología', 4, 8, ARRAY['G4110', 'G4222']::text[]),
('geologia', 'G5102', 'Geología Ambiental I', 3, 8, ARRAY['G0018', 'G0411',
'G4112']::text[]),
('geologia', 'G5116', 'Geología de Campo II', 4, 8, ARRAY['G0411', 'G4110',
'G4121']::text[]),
('geologia', 'G5120', 'Vulcanología', 4, 8, ARRAY['G0018', 'G0411', 'G4110']::text[]),

-- IX CICLO
('geologia', 'G0024', 'Geofísica Introductiva', 3, 9, ARRAY['G4110', 'G4113',
'G5120']::text[]),
('geologia', 'G4118', 'Geología Histórica y Tectónica', 4, 9, ARRAY['G4113', 'G4120',
'G5116']::text[]),
('geologia', 'G5216', 'Campaña Geológica', 8, 9, ARRAY['G4120', 'G5102', 'G5116',
'G5120']::text[]),

-- X CICLO (Grado de Licenciatura)
('geologia', 'G5126', 'Manejo de Recursos Minerales', 4, 10, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'G5127', 'Manejo de Recursos Hídricos', 4, 10, ARRAY['G4112',
'G5216']::text[]),
('geologia', 'G5128', 'Cuencas Sedimentarias e Hidrocarburos', 4, 10,
ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'OPT173', 'Bloque Optativo (II)', 3, 10, '{}'),

-- XI CICLO
('geologia', 'G4213', 'Mecánica de Rocas', 4, 11, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'G5129', 'Geología Ambiental II', 4, 11, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'G5130', 'Proyectos Geológicos', 3, 11, ARRAY['G5216']::text[]),

-- XII, XIII, XIV CICLO (Bloques Finales / Trabajo Final de Graduación)
('geologia', 'G9500', 'Investigación Dirigida I', 0, 12, '{}'),
('geologia', 'G9501', 'Investigación Dirigida II', 0, 13, '{}'),
('geologia', 'G9502', 'Investigación Dirigida III', 0, 14, '{}'),
('geologia', 'G9600', 'Seminario de Graduación I', 0, 12, '{}'),
('geologia', 'G9601', 'Seminario de Graduación II', 0, 13, '{}'),
('geologia', 'G9602', 'Seminario de Graduación III', 0, 14, '{}'),
('geologia', 'G9700', 'Práctica Dirigida I', 0, 12, '{}'),
('geologia', 'G9701', 'Práctica Dirigida II', 0, 13, '{}'),
('geologia', 'G9702', 'Práctica Dirigida III', 0, 14, '{}'),
('geologia', 'G9800', 'Proyecto de Graduación I', 0, 12, '{}'),
('geologia', 'G9801', 'Proyecto de Graduación II', 0, 13, '{}'),
('geologia', 'G9802', 'Proyecto de Graduación III', 0, 14, '{}'),

-- ASIGNATURAS DE LOS BLOQUES OPTATIVOS (OPT172, OPT173, OPT174)
('geologia', 'CI0202', 'Principios de Informática', 4, 4, ARRAY['MA1001']::text[]),
('geologia', 'G0047', 'Sistemas de Información Geográfica Aplicados a la Geología', 3, 4,
ARRAY['G3003', 'G0316']::text[]),
('geologia', 'MA1004', 'Álgebra Lineal', 3, 4, '{}'),
('geologia', 'QU0200', 'Química Analítica Cuantitativa I', 3, 4, ARRAY['QU0102',
'QU0103']::text[]),
('geologia', 'QU0201', 'Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa I', 2, 4,
ARRAY['QU0102', 'QU0103']::text[]),
('geologia', 'QU0210', 'Fundamentos de Química Orgánica', 4, 4, ARRAY['QU0114',
'QU0115']::text[]),
('geologia', 'QU0211', 'Laboratorio de Fundamentos de Química Orgánica', 1, 4,

```

```

ARRAY['QU0114', 'QU0115']::text[]),
('geologia', 'XE0156', 'Introducción a la Economía', 4, 4, '{}'),
('geologia', 'XS0215', 'Estadística para Biociencias', 4, 4, ARRAY['MA1001']::text[]),
('geologia', 'G0016', 'Geoquímica Aplicada', 3, 10, ARRAY['G0018', 'G0411']::text[]),
('geologia', 'G0025', 'Sismología', 3, 10, ARRAY['G0024']::text[]),
('geologia', 'G0038', 'Micropaleontología', 3, 10, ARRAY['G0419']::text[]),
('geologia', 'G0040', 'Geotermia', 3, 10, ARRAY['G5120']::text[]),
('geologia', 'G0124', 'Geofísica Aplicada', 3, 10, ARRAY['G0024']::text[]),
('geologia', 'G4220', 'Técnicas de Perforación', 3, 10, ARRAY['G0024', 'G4112']::text[]),
('geologia', 'G5124', 'Seminario de Geología', 3, 10, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'G5131', 'Temas Actuales de la Geología', 3, 10, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'G5219', 'Economía Minera', 3, 10, ARRAY['G0411']::text[]),
('geologia', 'G0048', 'Manejo de Recursos no Metálicos (Recursos Materiales)', 3, 10,
ARRAY['G4120', 'G5102']::text[]),
('geologia', 'G0049', 'Neotectónica', 3, 10, ARRAY['G5216']::text[]),
('geologia', 'XS0217', 'Probabilidades e Inferencia Estadística', 4, 10,
ARRAY['MA1004']::text[]),
('geologia', 'MA1002', 'Cálculo II', 4, 2, ARRAY['MA1001']::text[]),
('geologia', 'MA2210', 'Ecuaciones Diferenciales Aplicadas', 3, 2, ARRAY['MA1001']::text[]);

```

3. Pasos de Sincronización Local (Supabase CLI)

1. **Paso 1:** Ejecuta en tu terminal el comando de la CLI para inicializar la migración en tu espacio de desarrollo:
supabase migration new plan_geologia
2. **Paso 2:** Dirígete al nuevo archivo SQL dentro del directorio supabase/migrations/ y pega el script de sentencias de inserción detallado arriba.
3. **Paso 3:** Sincroniza y actualiza tu base de datos PostgreSQL local corriendo:
supabase db push